

İklim Türleri II: Grafik Çizimi, Harita ve İnfografik

4-8 Ocak 2027 · 2 ders saati · Kitap s. 119-120, 134-135

ÖĞRENME ÇIKTISI · COĞ.9.3.3

Türkiye ve dünyadaki farklı iklim türlerine sahip yerlerin iklim verilerini kullanarak tablo, grafik, şekil ve/veya diyagram hazırlayabilme

Süreç bileşenleri

- d)** Türkiye ve dünyadaki farklı iklim türlerine sahip yerlerin iklim verilerini tablo, grafik, şekil ve/veya diyagram şeklinde görselleştirir.
- e)** Türkiye ve dünyadaki farklı iklim türlerine sahip yerlerin iklim verilerini kullanarak görselleştirdiği tablo, grafik, şekil ve/veya diyagramı amacına uygun kullanır.

1

**Nerede
kalmıştık?**

Takım durumu,
günlükler

2

Grafiği çizelim

Eksen, ölçek, çizgi,
sütun

3

**Haritada
gösterelim**

Konum ve dağılış

4

İnfografik

Grafik, fotoğraf, etki

5

**Sunalım,
pekiştirelim**

Üç çıkarım; ölçme 9-14

Takım	a) amaç	b) tür, araç	c) veri	ç) tablo
Sıcak A				
Sıcak B				
Ilıman A				
Ilıman B				
Soğuk A				
Soğuk B				
Türkiye A				
Türkiye B				

Gözlem günlüğü

- Günlüğünü masanın üstüne koy.
- Kontrol: bu hafta

Enerji Tasarrufu Haftası

Sürekli değişim gösteren bu hava olayları; sağlık, enerji tüketimi, tarım, ulaşım gibi alanlarda sosyal ve ekonomik etkilere sahiptir.

1. dönem 2. yazılı sınav dönemi: 4-15 Ocak

Sınav tarihleri okul sınav takviminde.

çizici (2)

Noktaları, çizgiyi ve sütunları çizer.

KONTROLCÜ

Ölçeği, ekseni ve değerleri tablodan denetler.

HARİTA / VERİ OKUYUCU

Değerleri okur; haritayı işaretler.

SÖZCÜ

Çıkarım notlarını alır, sunar.

EDİTÖR

5 kişilik takımda başlığı ve yazımı denetler.

Masada:

- sınıflandırma tablosu · planlama kâğıdı · kontrol listesi · çizim alanı · cetvel · iki renk kalem · boya kalemi · A3 karton · getirdiğiniz fotoğraflar

4. adım: verilerinizi görselleştirin

ETKİNLİK

Elde ettiğiniz verileri çıktısını aldığınız çalışma yaprağındaki çizme alanı veya dijital ortamda görselleştiriniz.

1 · EKSEN

Sol eksen sıcaklık (°C), sağ eksen yağış (mm), altta on iki ay; ölçeği seçin.

3 dk

2 · SICAKLIK

Her ayın sıcaklığını nokta olarak işaretleyin, noktaları birleştirin.

6 dk

3 · YAĞIŞ

Her ayın yağışını sütun olarak çizin.

6 dk

4 · YAZILAR

Başlık (istasyon), konum (enlem, boylam, yükselti), eksen adları ve birimler.

3 dk

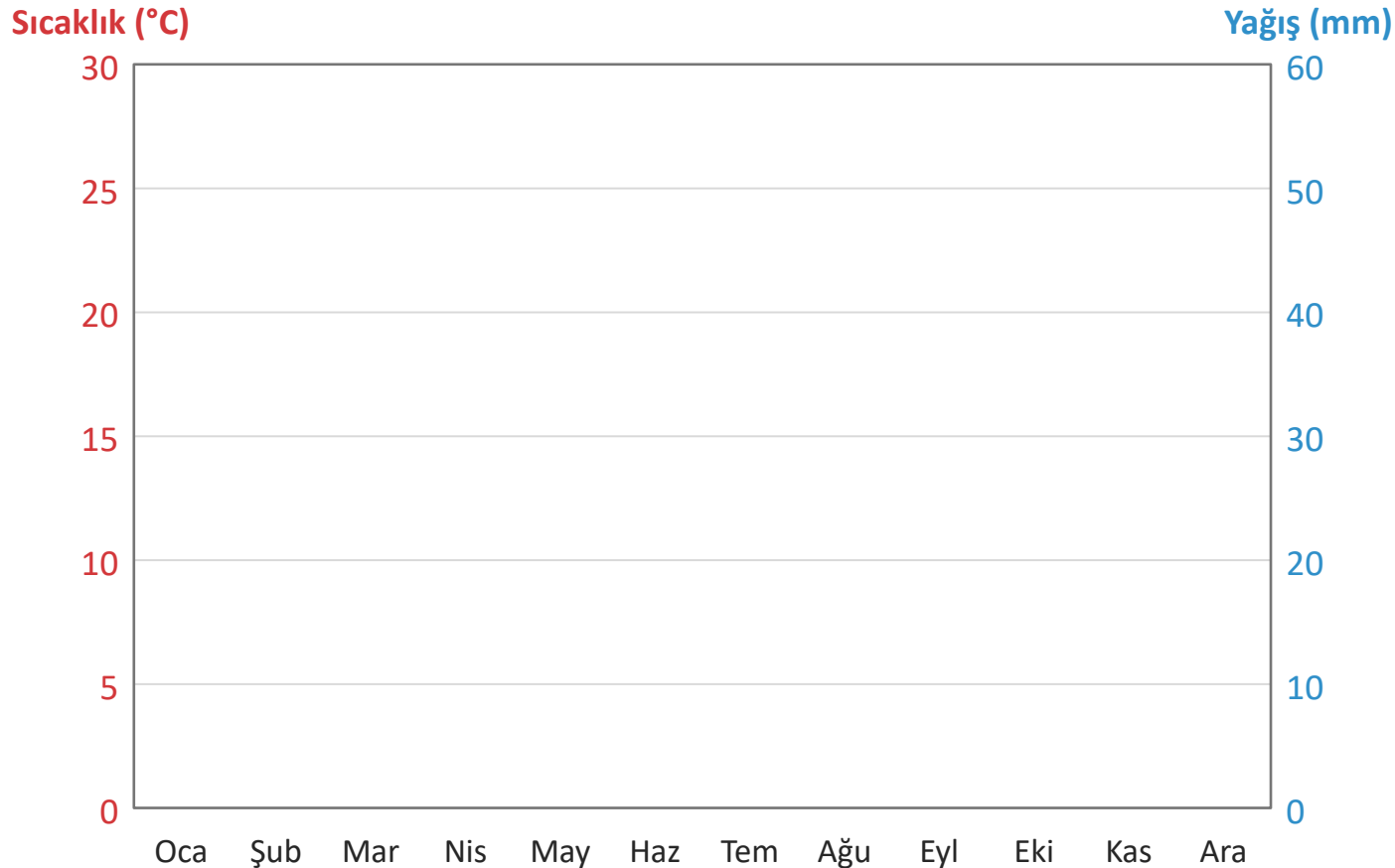
5 · KONTROL

Girne grafiğiyle karşılaştırın (s. 119).

2 dk

... Sıcaklık ve Yağış Grafiği

Enlem: ... · Boylam: ... · Yükselti: ...



1

Sol eksen: sıcaklık (°C) → çizgi

2

Sağ eksen: yağış (mm) → sütun

3

Aralıklar eşit; ölçek en büyük değeri kapsasın

4

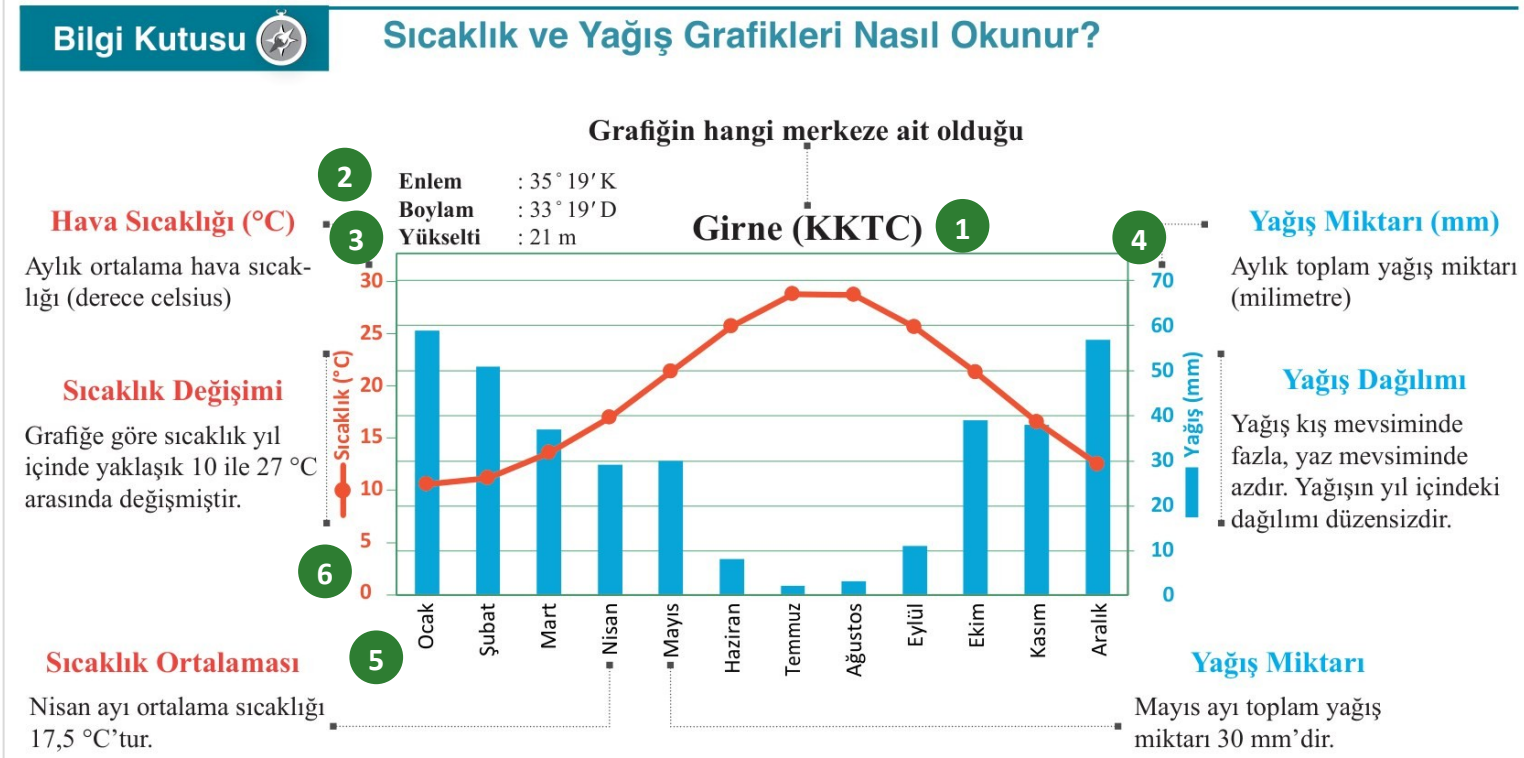
Sıcaklık 0 °C'un altına iniyorsa sol eksen eksi değerlerle başlar

5

Başlıkta istasyon, altında konum

Grafiğimiz tamam mı? — örnek: Girne

ÖRNEK CEVAP



Kendi grafiğinizde altı maddenin hepsi var mı? Eksik olanı tamamlayın.

1 Merkezin adı (başlık)

2 Konum: enlem, boylam, yükselti

3 Sol eksen: sıcaklık (°C) — çizgi

4 Sağ eksen: yağış (mm) — sütun

5 Yatay eksen: on iki ay

6 Eşit aralıklı ölçek

5. adım: konum ve dağılış

ETKİNLİK

İklim istasyonunun konumunu haritaya işaretleyiniz ve bu iklimin dünyada görüldüğü yerleri boyayınız.

1 · İŞARETLE

Tablodaki enlem ve boylamla istasyonunuzu dilsiz haritaya işaretleyin.

2 · BUL

Harita 3.12'de istasyonunuzun iklim rengindeki bütün alanları bulun (Türkiye grubu: Harita 3.13).

3 · BOYA

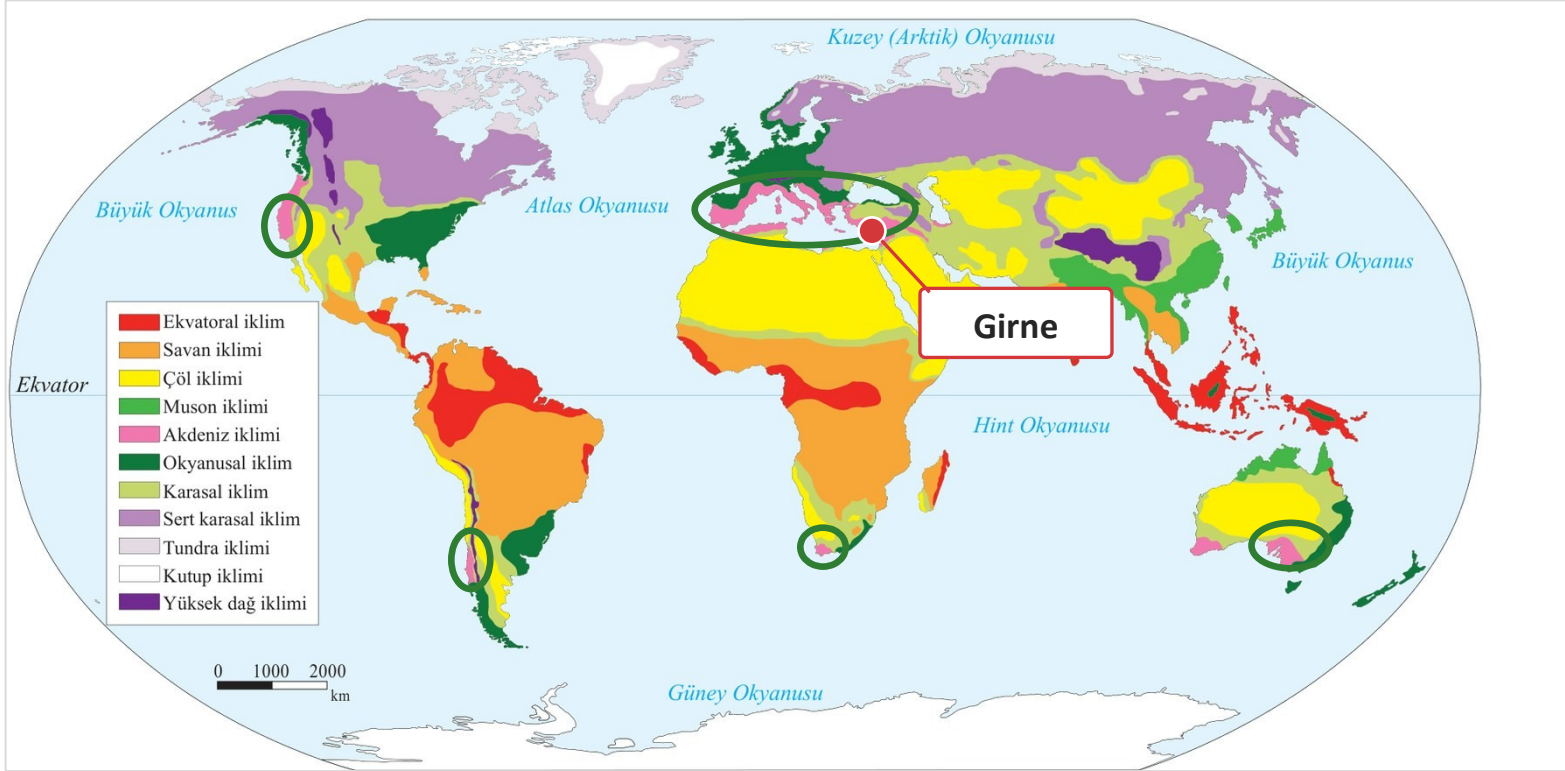
Bu alanları dilsiz haritada aynı renkle boyayın.

4 · LEJANT

Rengin anlamını ve istasyonun adını haritanın köşesine yazın.

5. adım — örnek cevap: Akdeniz iklimi (Girne)

ÖRNEK CEVAP



Harita 3.12 (Kitap s. 118) · yeşil halkalar: Akdeniz iklimi alanları

1 · İşaretle

Girne: 35° 19' K, 33° 19' D —
Kıbrıs'ın kuzey kıyısı (kırmızı
nokta).

2-3 · Bul ve boya

- Akdeniz çevresi
- Kaliforniya
- Orta Şili
- Güney Afrika
- Güney Avustralya

Hepsi orta kuşağın Ekvator'a yakın
kesiminde, kıtaların batı ve güneybatı
kıyılarında.

Harita 3.12'ye göre aşağıdakilerin hangisinde Akdeniz iklimi görülmez?

- A** Akdeniz çevresi
- B** Kaliforniya kıyıları
- C** Şili'nin orta kesimi
- D** Avustralya'nın güneyi
- E** Kongo Havzası

Harita 3.12'ye göre aşağıdakilerin hangisinde Akdeniz iklimi görülmez?

- A Akdeniz çevresi
- B Kaliforniya kıyıları
- C Şili'nin orta kesimi
- D Avustralya'nın güneyi
- E Kongo Havzası**

Kongo Havzası Ekvator çevresindedir; haritada ekvatorial iklim rengindedir. Diğer dört alan Akdeniz iklimidir.

Enlem

- Ekvator'a yakın mı, uzak mı?
- Güneş ışınları nasıl geliyor?

Denize uzaklık

- Kıyıda mı, iç kesimde mi?
- Sıcaklık farkı az mı, çok mu?

Yükselti

- Deniz seviyesine yakın mı, yüksekte mi?
- Sıcaklıklar düşük mü?

Kalıp:

“Grafiğimizde ... görülüyor, çünkü istasyonumuz”

Girne (Akdeniz kıyısı, 21 m)

Kışları ılık geçiyor, çünkü istasyon deniz kıyısında: denizel alanlarda sıcaklık farkları daha azdır.

Amazon Havzası (Ekvator çevresi)

Güney Amerika kıtasında yer alan Amazon yağmur ormanlarında yıl boyunca yüksek sıcaklıklar görülmektedir. Çünkü Ekvator'a yakın: Güneş ışınlarının dik açıyla geldiği yerlerde sıcaklıklar daha yüksektir.

Yüksek dağ istasyonu

Sıcaklıklar düşük, çünkü troposferde yükselti arttıkça sıcaklık azalır.

6. adım: infografik

ETKİNLİK

Bulduğunuz iklimlerin genel özelliklerini yansıtan ve günlük hayata etkilerini gösteren fotoğraflarla ve çizdiğiniz grafiklerle infografik hazırlama çalışması yapınız.

Başlık: iklim türünün adı + bir cümle

Grafik

çizdiğiniz sıcaklık-yağış grafiği

Harita

istasyon + iklimin
görüldüğü yerler

Fotoğraflar

2-3 fotoğraf + kısa etiket

Günlük hayata etkiler

sağlık · enerji tüketimi · tarım · ulaşım

Üç çıkarım

1 · ... 2 · ... 3 · ...

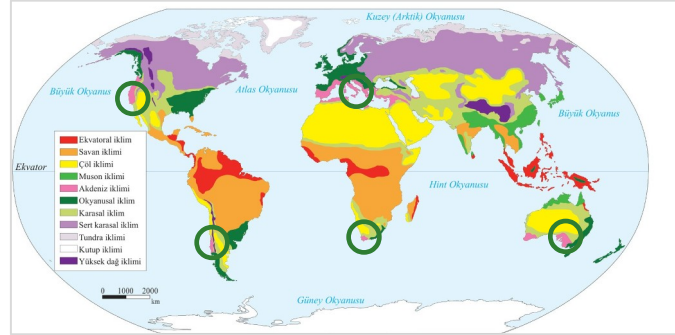
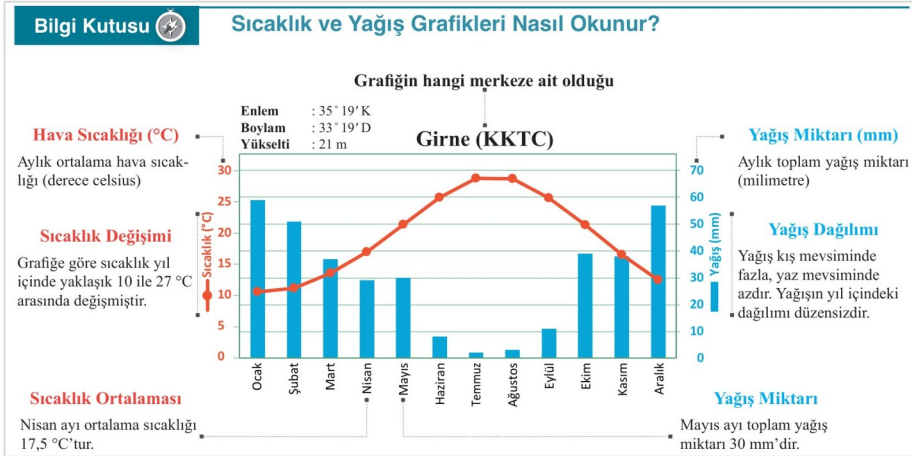
13 dk üretim

+ 2 dk son kontrol

Etkiler (s. 77)

- sağlık
- enerji tüketimi
- tarım
- ulaşım

AKDENİZ İKLİMİ: kışı ılık ve yağışlı, yazı sıcak ve kurak



Fotoğraflar

kışın yağmur · yazın kuru tarla ·
zeytinlik

Günlük hayata etkiler

- Tarım: yazın sulama; kuraklığa dayanıklı ürünler
- Enerji: kışın az ısınma, yazın serinletme
- Sağlık: yaz sıcaklığında güneşten korunma
- Ulaşım ve turizm: güneşli yazlar

Üç çıkarım

- Sıcaklık yaklaşık 10-27 °C; en sıcak temmuz-ağustos
- Yağış kışın fazla, yazın az
- İklim türü: Akdeniz iklimi

Sözcü · 2 dk · üç çıkarım

- 1 · “En sıcak ay ..., en soğuk ay ...; yıllık fark ... °C.”
- 2 · “En çok yağış ... mevsiminde; kurak dönem”
- 3 · “Bu yüzden iklimimiz ... iklimidir; dünyada ... görülür.”

Dinleyici · mini kâğıt

- Grafik amaca uygun mu?
- evet · kısmen · hayır
- + bir gerekçe

Panodaki grafiklere bakın: sıcaklık çizgisi nasıl, yağış sütunları nasıl? Bir karşılaştırma cümlesi yazın.

Sıcaklık çizgisi

- yüksek mi, alçak mı?
- düz mü, inişli çıkışlı mı?

Yağış sütunları

- her ay mı var?
- hangi mevsimde uzun?

Kalıp

- “... ikliminde ..., ... ikliminde ise”

Ekvatorial iklim (Amazon)

Yıllık sıcaklık farkı oldukça düşüktür; her mevsim yağış alan bölgede yıllık yağış miktarı fazladır → çizgi yıl boyu yüksek ve düz, sütunlar her ay uzun.

Akdeniz iklimi (Girne)

Yağış kış mevsiminde fazla, yaz mevsiminde azdır. → yaz sütunları çok kısa.

Soğuk iklimler

Sıcaklıklar yıl boyunca düşüktür → çizgi yıl boyu aşağıda; bazı aylarda 0 °C'un altında.

Bir güçlü yön

- Takımın en iyi yaptığı iş
- Ör. ölçek doğru, yazılar tam

Bir geliştirme noktası

- Bir sonraki grafikte neyi düzelteceğiz?
- Ör. eksen birimi eksik

Sık görülen zorluklar

- Ölçek seçimi ve eşit aralık
- Eksen adı ve birimi (°C, mm)
- Konum bilgisinin eksik kalması
- Çizgi ile sütunun karışması

Grup değerlendirme formu

2 dk

Aşağıdakilerden hangisi bir iklim grafiğinde bulunması gereken bilgilerden biri değildir?

- A İstasyonun adı
- B Enlem ve boylam
- C Yükselti
- D Eksen adları ve birimleri
- E O günün hava durumu

Aşağıdakilerden hangisi bir iklim grafiğinde bulunması gereken bilgilerden biri değildir?

- A İstasyonun adı
- B Enlem ve boylam
- C Yükselti
- D Eksen adları ve birimleri
- E O günün hava durumu**

İklim grafiği uzun süreli ortalamaları gösterir; bir günün hava durumu iklim grafiğine yazılmaz. Girne grafiğinde merkezin adı, enlem, boylam, yükselti ve birimler vardır (s. 119).

Sıcaklık çizgisi yıl boyunca yüksek ve düz, yağış sütunları her ay uzun olan bir grafik hangi iklim türüne aittir?

- A Ekvatorial iklim
- B Akdeniz iklimi
- C Sert karasal iklim
- D Kutup iklimi
- E Çöl iklimi

Sıcaklık çizgisi yıl boyunca yüksek ve düz, yağış sütunları her ay uzun olan bir grafik hangi iklim türüne aittir?

A Ekvatorial iklim

B Akdeniz iklimi

C Sert karasal iklim

D Kutup iklimi

E Çöl iklimi

Ekvatorial iklimde yıllık sıcaklık farkı oldukça düşüktür ve her mevsim yağış düşer (Amazon, s. 117).

Nasıl belirlenir?

- Uzun süreli ortalamalar
- Makroklima · mikroklima

Üç grup (Şema 3.3)

- Sıcak: 4 tür
- Ilıman: 4 tür
- Soğuk: 3 tür

Türkiye

- Akdeniz · Karadeniz · karasal
- Geçişler dereceli

Grafik

- Sıcaklık: çizgi (°C)
- Yağış: sütun (mm)
- Amaç → tür, araç → veri → tablo → çizim → kullanım

Çıkmadan önce kâğıdına yaz:

- 1 Bir sıcaklık-yağış grafiğinde sıcaklık ve yağış hangi ekseninde, hangi biçimde gösterilir?
- 2 Takımınızın grafiğinden bir çıkarım yazınız ve hangi amaçla kullanılabileceğini söyleyiniz.
- 3 Kitaptaki altı adımlı yönergede 'verileri sınıflandırma' kaçınıcı adımdır, siz bunu ne zaman yaptınız?

- Ünite ölçme soruları 12-14 (s. 135): tablo ve grafikteki eksikleri tamamlayın; cevapları gelecek derste birlikte kontrol edeceğiz.
- Çalışma kâğıdı COG9-CK-U3 Bölüm 3'ü tamamlayın (karekodlu çalışma kâğıdı yerine).
- Kitap s. 121-123'ü okuyun.
- Gözlem günlüğü 15 Ocak'a kadar sürüyor; 18. haftada sınıfa getireceksiniz.

Sınıf içinde yapılan bir etkinlikte öğretmen, öğrencilerinden grup hâlinde iklim grafiği oluşturmalarını istemiştir.

1. Adım: Tablo, grafik, şekil ve/veya diyagramın amacını belirleyiniz.

a · 15. hafta

2. Adım: Tablo, grafik, şekil ve/veya diyagramın türünü ve kullanacağınız araç gereci belirleyiniz.

b · 15. hafta

3. Adım: Tablo, grafik, şekil ve/veya diyagram hazırlamak için veri toplayınız.

c · 15. hafta

4. Adım: Verileri sınıflandırınız.

ç · 15. hafta

5. Adım: Verileri görselleştiriniz.

d · 16. hafta

6. Adım: Tablo, grafik, şekil ve/veya diyagramları uygun yerde kullanınız.

e · 16. hafta

Gruptaki öğrenciler, yapacakları iklim grafiğinin amacına yönelik aşağıdaki gibi farklı fikirler sunmuşlardır. Bu fikirlerden hangisi veya hangileri grafiğin amacı olabilir? (Birden fazla seçim yapabilirsiniz.)

☐ İklim istasyonuna ait sayısal verileri görselleştirmek ve iklim özelliklerini kolayca açıklanabilir hâle getirmek

☐ İklim istasyonunda yağış ve sıcaklıkta zamana bağlı değişimleri görebilmek

☐ İklim istasyonundaki biyoçeşitliliği görselleştirebilmek

☐ İklim istasyonundaki haftalık hava durumunu raporlaştırabilmek

☐ İklim istasyonundaki beşerî etkenleri açıklayabilmek

Gruptaki öğrenciler, yapacakları iklim grafiğinin amacına yönelik aşağıdaki gibi farklı fikirler sunmuşlardır. Bu fikirlerden hangisi veya hangileri grafiğin amacı olabilir? (Birden fazla seçim yapabilirsiniz.)



İklim istasyonuna ait sayısal verileri görselleştirmek ve iklim özelliklerini kolayca açıklanabilir hâle getirmek



İklim istasyonunda yağış ve sıcaklıkta zamana bağlı değişimleri görebilmek



İklim istasyonundaki biyoçeşitliliği görselleştirebilmek
Sıcaklık-yağış grafiği canlı türlerini göstermez.



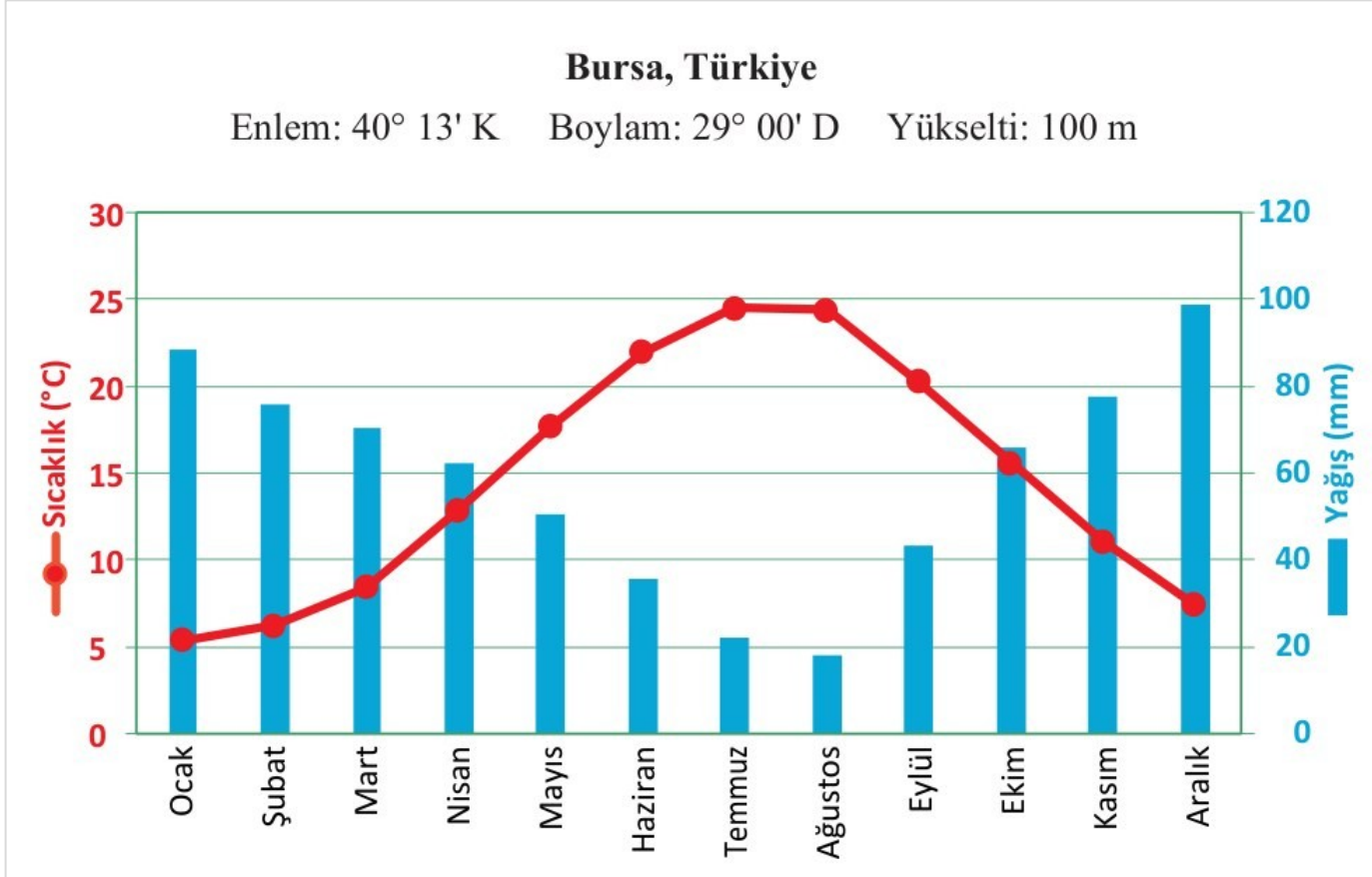
İklim istasyonundaki haftalık hava durumunu raporlaştırabilmek
İklim uzun süreli ortalamadır; haftalık durum hava durumudur.



İklim istasyonundaki beşerî etkenleri açıklayabilmek
Grafik doğal verileri (sıcaklık, yağış) gösterir.

Ünite ölçme 10. soru: Bursa grafiği

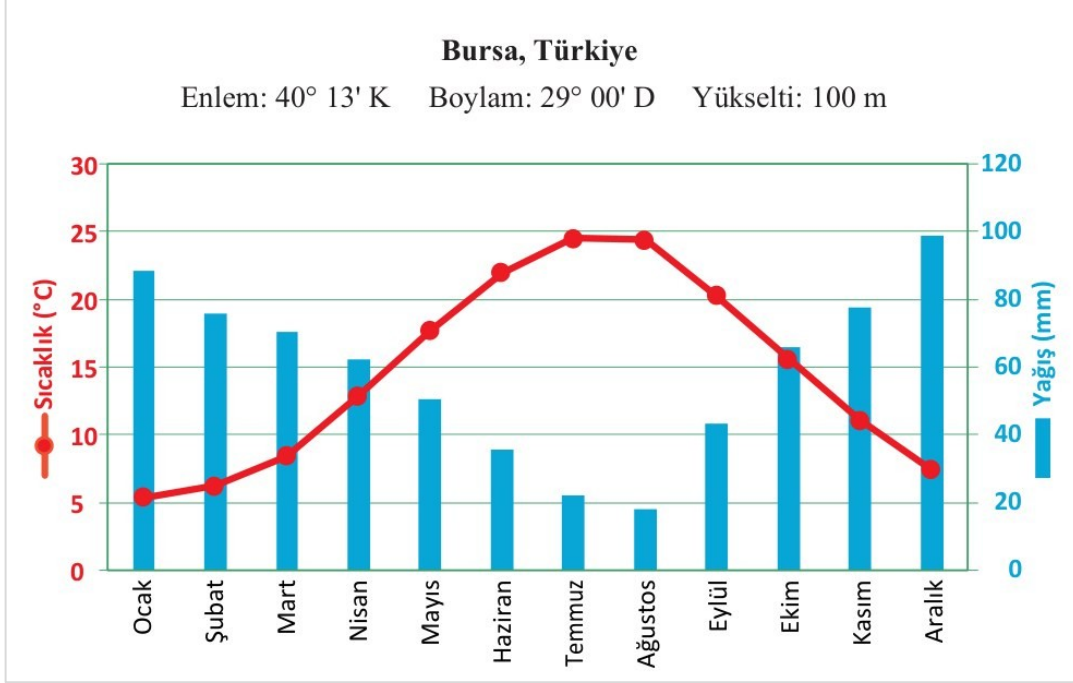
ÖLÇME 10



Görsel: Bursa, Türkiye sıcaklık ve yağış grafiği (Kitap s. 134)

Gruptaki öğrenciler, iklim verilerini görselleştirmek için örnek olarak aşağıdaki grafiği kullanmaya karar vermişlerdir.

Bu grafiği seçmelerinin iklim verilerini görselleştirmedeki avantajları nelerdir?



Avantajlar

- Sıcaklık (çizgi, °C) ve yağış (sütun, mm) aynı grafikte birlikte görülür.
- On iki ayın değişimi bir bakışta izlenir.
- En sıcak ve en soğuk ay, yağışlı ve kurak dönem kolayca bulunur.
- Konum bilgisi (enlem, boylam, yükselti) yorumu destekler.
- Farklı yerlerin grafikleri kolayca karşılaştırılır.

Bir yere ait sıcaklık ve yağış değerlerini gösteren grafikler sayesinde o yere ait iklim özellikleriyle ilgili yorum yapılabilir.

Ünite ölçme 11. soru: güvenilir kaynak

ÖLÇME 11

Grup, iklim grafiğinin türünü belirledikten sonra iklim istasyonuna ait verileri toplamıştır. Buna göre

I. Güvenli hizmet sunan genel ağ sayfaları (gov, edu uzantılı)

II. Bilimsel makaleler

III. Bilimsel kitaplar

kaynaklarından hangileri, iklim verilerinin elde edilmesinde güvenilir niteliğe sahiptir?

A) Yalnız II

B) Yalnız III

C) I ve II

D) II ve III

E) I, II ve III

Grup, iklim grafiğinin türünü belirledikten sonra iklim istasyonuna ait verileri toplamıştır. Buna göre

I. Güvenli hizmet sunan genel ağ sayfaları (gov, edu uzantılı)

II. Bilimsel makaleler

III. Bilimsel kitaplar

kaynaklarından hangileri, iklim verilerinin elde edilmesinde güvenilir niteliğe sahiptir?

A) Yalnız II

B) Yalnız III

C) I ve II

D) II ve III

E) I, II ve III

Cevap: E

Üçü de güvenilirdir: güvenli kamu ve eğitim kurumlarının sayfaları (ör. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, www.mgm.gov.tr: illere ait resmî istatistik veriler), bilimsel makaleler ve bilimsel kitaplar. Kaynağın kim tarafından, nasıl hazırlandığına bakılır.

Ünite ölçme 12. soru: tablo

ÖLÇME 12

Grup, güvenilir kaynaklardan iklim verilerini elde etmiş ve buna göre aşağıdaki tabloda kullanacağı verileri sınıflandırmıştır. (Ölçüm Periyodu (1927 - 2023))

	Oca	Şub	Mar	Nis	May	Haz	Tem	Ağu	Eyl	Eki	Kas	Ara	Yıllık
A · Ortalama Sıcaklık (°C)	0,3	1,7	5,7	11,3	16,1	20,0	23,4	23,5	19,0	13,2	7,3	2,6	12,0
B · Ortalama En Yüksek Sıcaklık (°C)	4,3	6,5	11,5	17,4	22,4	26,6	30,3	30,5	26,1	20,0	13,1	6,6	17,9
C · Ortalama En Düşük Sıcaklık (°C)	-3,2	-2,2	0,7	5,4	9,7	13,0	15,9	16,1	11,9	7,2	2,6	-0,7	6,4
D · Ortalama Güneşlenme Süresi (saat)	2,6	3,8	5,0	6,4	8,2	9,8	11,1	10,6	9,1	6,7	4,6	2,6	6,7
E · Ortalama Yağışlı Gün Sayısı	12,20	11,11	10,77	11,12	12,32	8,89	3,52	2,72	4,02	6,85	8,15	11,67	103,3
F · Aylık Toplam Yağış Miktarı Ortalaması (mm)	39,9	35,1	39,7	41,8	51,4	36,7	14,1	12,7	17,9	27,1	31,8	44,2	392,4
G · En Yüksek Sıcaklık (°C)	18,4	21,3	27,8	31,6	34,4	37,0	41,0	40,5	39,1	33,3	24,7	20,4	41,0
H · En Düşük Sıcaklık (°C)	-24,9	-24,2	-19,2	-7,2	-1,6	3,8	4,5	5,5	-1,5	-9,8	-17,5	-24,2	-24,9

Bu tabloda harflerle belirtilen verilerden hangileri iklim grafiğini yapmak amacıyla grup tarafından kullanılmıştır? (Birden fazla seçim yapabilirsiniz.)

Ünite ölçme 12. soru — cevap

CEVAP 12

Grup, güvenilir kaynaklardan iklim verilerini elde etmiş ve buna göre aşağıdaki tabloda kullanacağı verileri sınıflandırmıştır. (Ölçüm Periyodu (1927 - 2023))

	Oca	Şub	Mar	Nis	May	Haz	Tem	Ağu	Eyl	Eki	Kas	Ara	Yıllık
A · Ortalama Sıcaklık (°C)	0,3	1,7	5,7	11,3	16,1	20,0	23,4	23,5	19,0	13,2	7,3	2,6	12,0
B · Ortalama En Yüksek Sıcaklık (°C)	4,3	6,5	11,5	17,4	22,4	26,6	30,3	30,5	26,1	20,0	13,1	6,6	17,9
C · Ortalama En Düşük Sıcaklık (°C)	-3,2	-2,2	0,7	5,4	9,7	13,0	15,9	16,1	11,9	7,2	2,6	-0,7	6,4
D · Ortalama Güneşlenme Süresi (saat)	2,6	3,8	5,0	6,4	8,2	9,8	11,1	10,6	9,1	6,7	4,6	2,6	6,7
E · Ortalama Yağışlı Gün Sayısı	12,20	11,11	10,77	11,12	12,32	8,89	3,52	2,72	4,02	6,85	8,15	11,67	103,3
F · Aylık Toplam Yağış Miktarı Ortalaması (mm)	39,9	35,1	39,7	41,8	51,4	36,7	14,1	12,7	17,9	27,1	31,8	44,2	392,4
G · En Yüksek Sıcaklık (°C)	18,4	21,3	27,8	31,6	34,4	37,0	41,0	40,5	39,1	33,3	24,7	20,4	41,0
H · En Düşük Sıcaklık (°C)	-24,9	-24,2	-19,2	-7,2	-1,6	3,8	4,5	5,5	-1,5	-9,8	-17,5	-24,2	-24,9

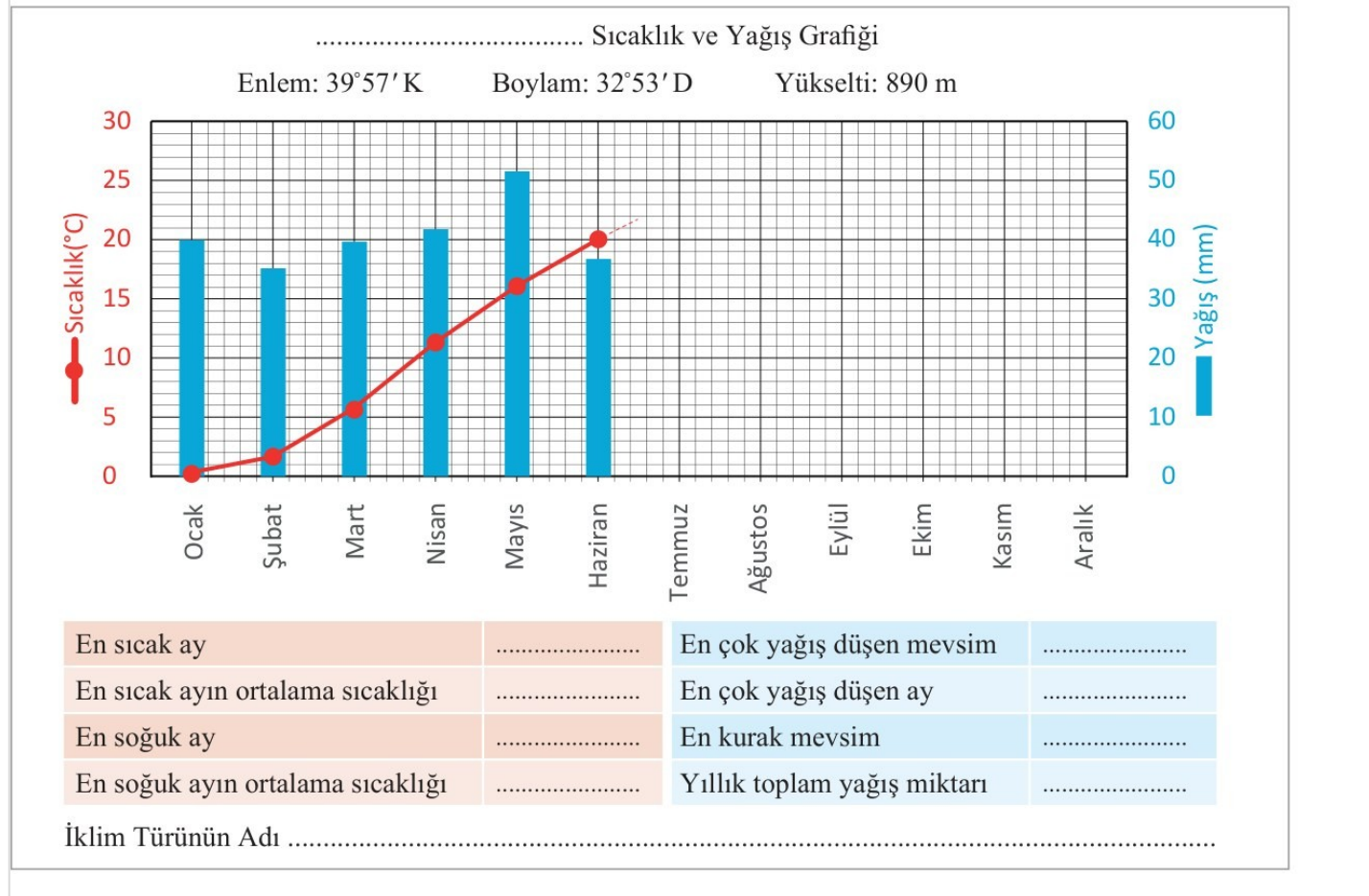
Cevap: A ve F

A aylık ortalama sıcaklık → çizgi; F aylık toplam yağış → sütun. Diğer satırlar iklim grafiğinde kullanılmaz.

Ünite ölçme 13. soru: grafik ve tablo

ÖLÇME 13

Grup, seçilen iklim grafiğinin türüne göre verileri aşağıdaki grafikte görselleştirmiştir. Hazırlanan grafik ve tabloda eksik olan bilgileri doldurunuz.

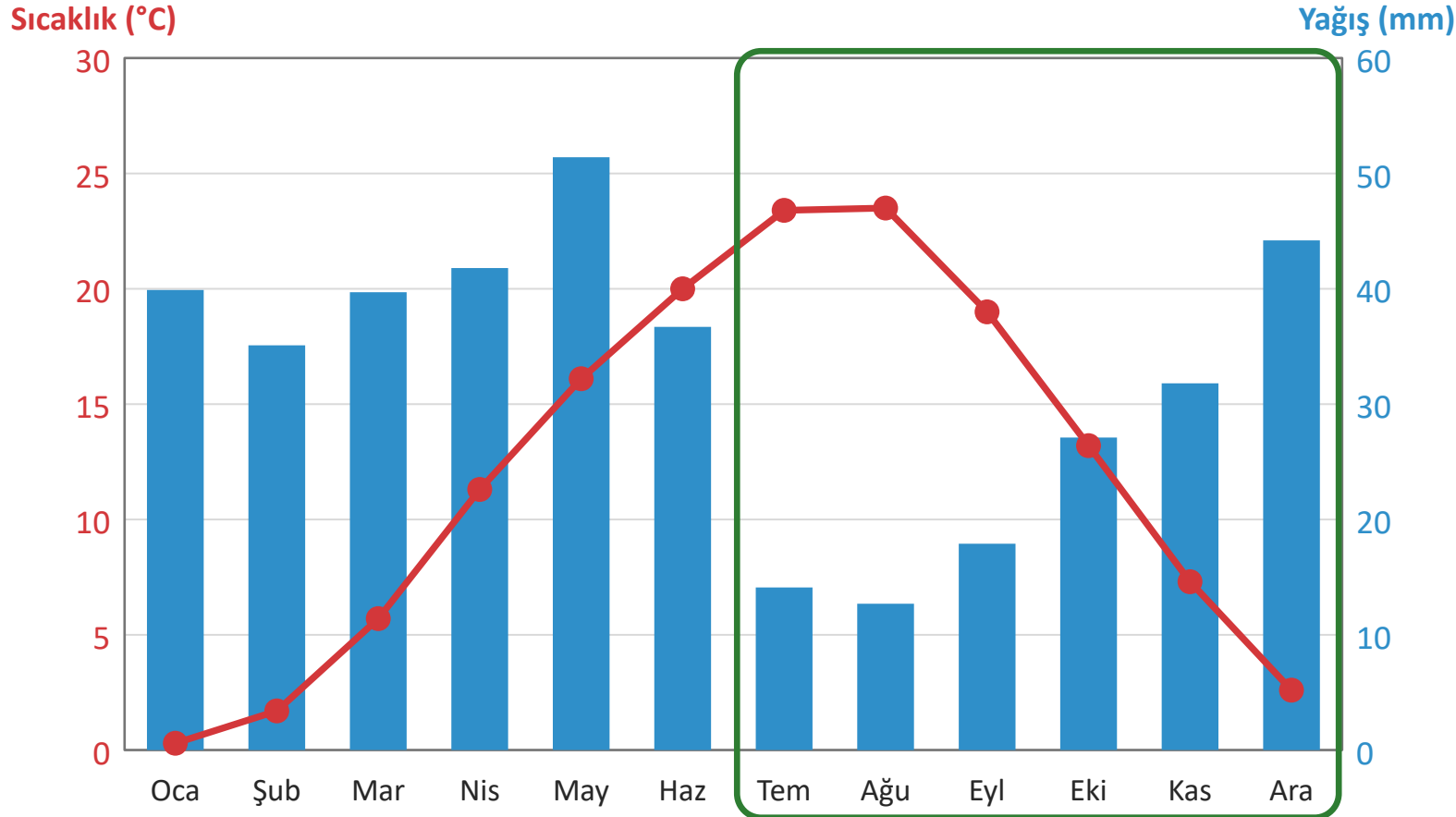


Ünite ölçme 13. soru — cevap (grafik)

CEVAP 13

Ankara* Sıcaklık ve Yağış Grafiği

Enlem: 39° 57' K · Boylam: 32° 53' D · Yükselti: 890 m



Tamamlanan aylar

Temmuz-aralık (yeşil çerçeve):
sıcaklık A, yağış F satırından.

°C: Tem 23,4 · Ağu 23,5 · Eyl 19,0 · Eki 13,2 · Kas 7,3 · Ara 2,6

mm: Tem 14,1 · Ağu 12,7 · Eyl 17,9 · Eki 27,1 · Kas 31,8 · Ara 44,2

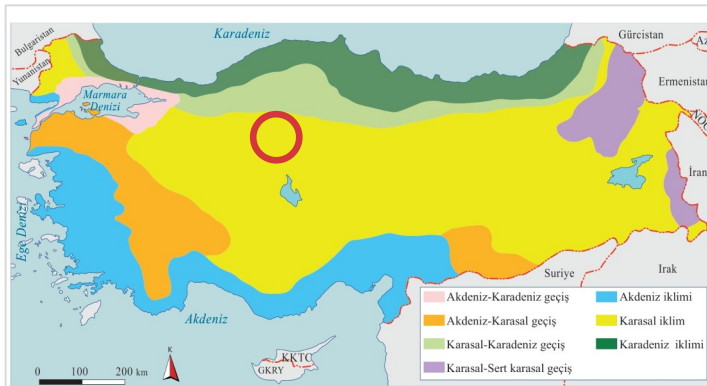
* İstasyonun adı

Kitap başlığı boş bırakır; enlem, boylam ve yükseltiye göre Ankara. Haritada: İç Anadolu.

Ünite ölçme 13. soru — cevap (tablo)

CEVAP 13

Sıcaklık	Cevap	Yağış	Cevap
En sıcak ay	Ağustos	En çok yağış düşen mevsim	İlkbahar (132,9 mm)
En sıcak ayın ortalama sıcaklığı	23,5 °C	En çok yağış düşen ay	Mayıs (51,4 mm)
En soğuk ay	Ocak	En kurak mevsim	Yaz (63,5 mm)
En soğuk ayın ortalama sıcaklığı	0,3 °C	Yıllık toplam yağış miktarı	392,4 mm



Harita 3.13 (s. 119) · halka: koordinatlara göre yaklaşık yer

İklim Türünün Adı: Karasal iklim

Kışlar soğuk (ocak 0,3 °C), yazlar sıcak ve kurak; yıllık fark 23,2 °C; yağış az (yıllık 392,4 mm), en çok ilkbaharda. Harita 3.13'te İç Anadolu: karasal iklim.

Mevsimler: kış 119,2 · ilkbahar 132,9 · yaz 63,5 · sonbahar 76,8 mm

Grup tarafından oluşturulan iklim grafiğinin kullanım amaçlarıyla ilgili örnekler veriniz.

1.

2.

3.

İklimi tanımak

- İklim türünü belirlemek
- İki yerin iklimini karşılaştırmak

Planlamak

- Şehirdeki tarım planlamasında uzun yıllar boyunca gözlemlenen sıcaklık ve yağış özellikleri dikkate alınır
- Turizm, enerji ve su kaynakları

Günlük hayat

- Giyim, ısınma ve serinleme ihtiyacını öngörmek
- Etkilenen alanlar: sağlık, enerji tüketimi, tarım, ulaşım

Ders kitabı. Coğrafya 9. Sınıf Ders Kitabı (Ortaöğretim), 2026-2027 baskısı. **Yazarlar:** Dr. Gülten İçel, Alper Soyatlar, Beyhan Polat, Bülent Akça, Cem Erdebil, Kenan Türkeş, Mehmet Ekici, Mutlu Karakoç, Nihal Öztürk, Nurullah Balşen, Orhan Ekin, Ramazan Bıçaklı, Raşit Düzgün, Soner Cırık, Tuba Dirim. Millî Eğitim Bakanlığı Yayınları No 9606 · Ders Kitapları Dizisi No 2027 · Devlet Kitapları, 2026 · ISBN 978-975-11-8046-9. Slaytlardaki “Kitap s. ...” etiketleri bu baskının sayfalarıdır.

Öğretim programı ve etkinlikler. Coğrafya dersi öğretim programı (2026 nüshası): Talim ve Terbiye Kurulunun 23.05.2024 tarihli ve 20 sayılı kararıyla kabul edilen, 13.05.2026 tarihli ve 53 sayılı kararıyla güncellenen program. Etkinliklerin bir bölümü MEB Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün OGM Materyal platformundaki etkileşimli etkinliklerle paralel kurulmuştur.

Haklar ve lisans. Ders kitabından ve OGM Materyal'den alınan metin, soru ve görsellerin hakları Millî Eğitim Bakanlığına aittir; eğitim ve öğretim amacıyla, kaynak gösterilerek alıntılanmıştır (5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu md. 34). Sunumun tasarımı, ders akışı, etkinlik kurgusu, örnek cevaplar ve öğretmen notları okulapp.org'un özgün katkısıdır; yalnız bu katkılar CC BY 4.0 lisansı ile paylaşılır. Resmî bir Bakanlık materyali değildir.